

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Sebastian Alexander Villeda Reyna **Carné:** 1032625 **Fecha:** 24/07/2026 **Práctica:** Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella. `mkdir [Dir]` `cd [Dir]`
2. Crear el archivo del script `notepad script_lab3.ps1`
3. Contenido del script:

Solicitar el nombre del estudiante

```
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
```

Obtener la fecha y hora actual

```
$fecha = Get-Date
```

Crear las carpetas

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
```

Crear un archivo personalizado

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

Crear una copia de respaldo

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre_backup.txt"
```

Mostrar la estructura de carpetas

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree
```

Mostrar todos los archivos creados

```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

```
Get-ChildItem -Recurse
```

Mostrar el contenido del archivo

```
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
```

Get-

Content "Datos\\$nombre.txt"4. Ejecutar el script: **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1****Parte B - Script en Bash**5. EN WSL -> Crear el archivo: **nano script_lab3.sh**

6. Contenido del script:

#!/bin/bash**# Solicitar el nombre del estudiante****read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre****# Obtener la fecha y hora actual fecha=\$(date)****# Crear las carpetas mkdir****-p Datos Respaldo****# Crear un archivo personalizado echo "Nombre del estudiante: \$nombre" >****"Datos/\$nombre.txt" echo "Fecha de creación: \$fecha" >> "Datos/\$nombre.txt" echo****"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/\$nombre.txt"****# Crear una copia de respaldo cp "Datos/\$nombre.txt"****"Respaldo/\${nombre}_backup.txt"****# Mostrar la estructura de carpetas****echo echo "=== Estructura de****directorios ===" tree****# Mostrar todos los archivos creados****echo echo "=== Archivos creados****===" find .****# Mostrar el contenido del archivo echo****echo "=== Contenido del archivo ===" cat****"Datos/\$nombre.txt"****Manejo e Implementación de Archivos**7. Ejecutar el script: Dar permisos : **chmod +x script_lab3.sh** -> ejecutar: **./script_lab3.sh**

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts. **Estructura**

esperada:

RepositorioGit/

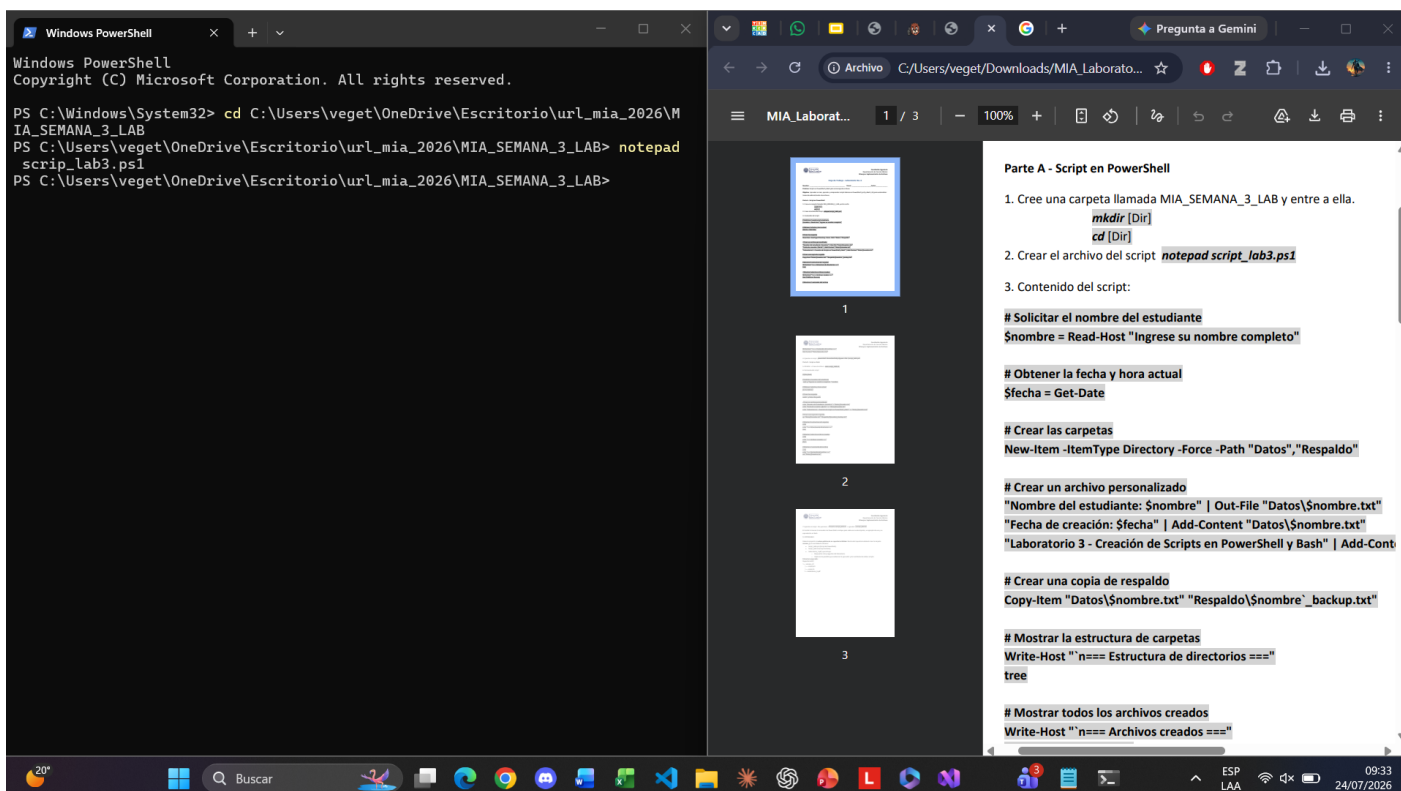
└─ semana_3/

└─ script.ps1

└─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf

1.



The screenshot shows a Windows desktop environment. On the left, a Windows PowerShell terminal window is open, displaying the following commands and output:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\System32> cd C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad scrip_lab3.ps1
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>
```

On the right, a web browser window is open, displaying a document titled "MIA_Laborat...". The document contains a list of instructions for creating a PowerShell script, along with the script's content. The instructions are:

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella.
`mkdir [Dir]`
`cd [Dir]`
2. Crear el archivo del script `notepad script_lab3.ps1`
3. Contenido del script:

The script content is as follows:

```
# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date

# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"

# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Cont

# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
tree

# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```



The image shows a Windows desktop environment. In the foreground, a PowerShell terminal window is open, displaying the execution of a script named 'scrip_lab3.ps1'. The script's purpose is to create a directory structure for a backup. The terminal output shows the following steps: 1. Prompting for a student's name and date. 2. Creating a 'Datos' directory and a 'Respaldo' directory. 3. Creating a file 'Datos/\$nombre.txt' and a backup file 'Respaldo/\$nombre_backup.txt'. 4. Listing the directory structure and files created. 5. Displaying the content of the file 'Datos/\$nombre.txt'. The background shows a web browser window with the file 'scrip_lab3.ps1' open. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 09:37 on 24/07/2026.



Autoguardado MIA_LaboratorioNo.3_Semana_3.pdf Buscar Actualizar el plan

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 A⁺ A⁻ Aa Reemplazar Editor Complementos

vegetws@PCSebas: /mnt/c/U: +

```
C:\Users\veget>cd C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>wsl
vegetws@PCSebas: /mnt/c/Users/veget/OneDrive/Escritorio/url_mia_2026/MIA_SEMANA_3_LAB$ nano script_lab3.sh
vegetws@PCSebas: /mnt/c/Users/veget/OneDrive/Escritorio/url_mia_2026/MIA_SEMANA_3_LAB$
```

Página 4 de 4 451 palabras Español (Guatemala) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

20° Buscar

Autoguardado MIA_LaboratorioNo.3_Semana_3.pdf Buscar

Archivo Inicio Insertar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 A⁺ A⁻ Aa Normal

vegetws@PCSebas: /mnt/c/U: +

```
vegetws@PCSebas: /mnt/c/Users/veget/OneDrive/Escritorio/url_mia_2026/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Sebastian Alexander Villeda Reyna

=== Estructura de directorios ===
.
├── Sebastian Alexander Villeda Reyna.txt
├── Sebastian Alexander Villeda Reyna_backup.txt
├── powershell
├── scrip_lab3.ps1
└── script_lab3.sh

3 directories, 5 files

=== Archivos creados ===
./Datos
./Datos/Sebastian Alexander Villeda Reyna.txt
./powershell
./Respaldo
./Respaldo/Sebastian Alexander Villeda Reyna_backup.txt
./script_lab3.sh
./scrip_lab3.ps1

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Sebastian Alexander Villeda Reyna
Fecha de creación: Fri Jul 24 09:55:31 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
vegetws@PCSebas: /mnt/c/Users/veget/OneDrive/Escritorio/url_mia_2026/MIA_SEMANA_3_LAB$
```

Página 5 de 5 451 palabras Español (Guatemala) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: No disponible

20° Buscar

Departar Manejo e Imp

sh -> ejecutar: ./script_lab3.sh

para cada uno su descripción, un e

Hub. Dentro del repositorio deberá

o. ejecución y los resultados de ambos

Respuestas a las preguntas:

1.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\System32> cd C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026> notepad script_lab3.ps1
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026> mkdir MIA_SEMANA_3_LAB

Directorio: C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026         09:43         MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026> cd MIA_SEMANA_3_LAB
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad
script_lab3.ps1
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem

Directorio:
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026         09:46             Datos
d-----         24/07/2026         09:46             Respaldo
-a-----         24/07/2026         09:45              0 powershell
-a-----         24/07/2026         09:52             779 script_lab3.sh
-a-----         24/07/2026         09:47            1018 scrip_lab3.ps1

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>
```

Comando: Get-childItem

Función: Listar Archivos, ya que muestra el contenido de la carpeta/dirección

Equivalente en Bash: ls

2.

```

Windows PowerShell

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026    09:43             MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026> cd MIA_SEMANA_3_LAB
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad script_lab3.ps1
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem

Directorio:
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026    09:46             Datos
d-----         24/07/2026    09:46             Respaldo
-a-----         24/07/2026    09:45              0 powershell
-a-----         24/07/2026    09:52             779 script_lab3.sh
-a-----         24/07/2026    09:47            1018 scrip_lab3.ps1

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Ubicación actual
Ubicación : El término 'Ubicación' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Ubicación actual
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Ubicación:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-location

Path
----
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>

```

Comando: Get-location

Función: Da la ubicación actual en la que se encuentra uno en el CMD

Equivalente en Bash: pwd

3.

```

Windows PowerShell

d-----         24/07/2026    09:46             Respaldo
-a-----         24/07/2026    09:45              0 powershell
-a-----         24/07/2026    09:52             779 script_lab3.sh
-a-----         24/07/2026    09:47            1018 scrip_lab3.ps1

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Ubicación actual
Ubicación : El término 'Ubicación' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Ubicación actual
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Ubicación:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-location

Path
----
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> New-Item -ItemType Directory carpeta

Directorio:
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026    10:09             carpeta

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>

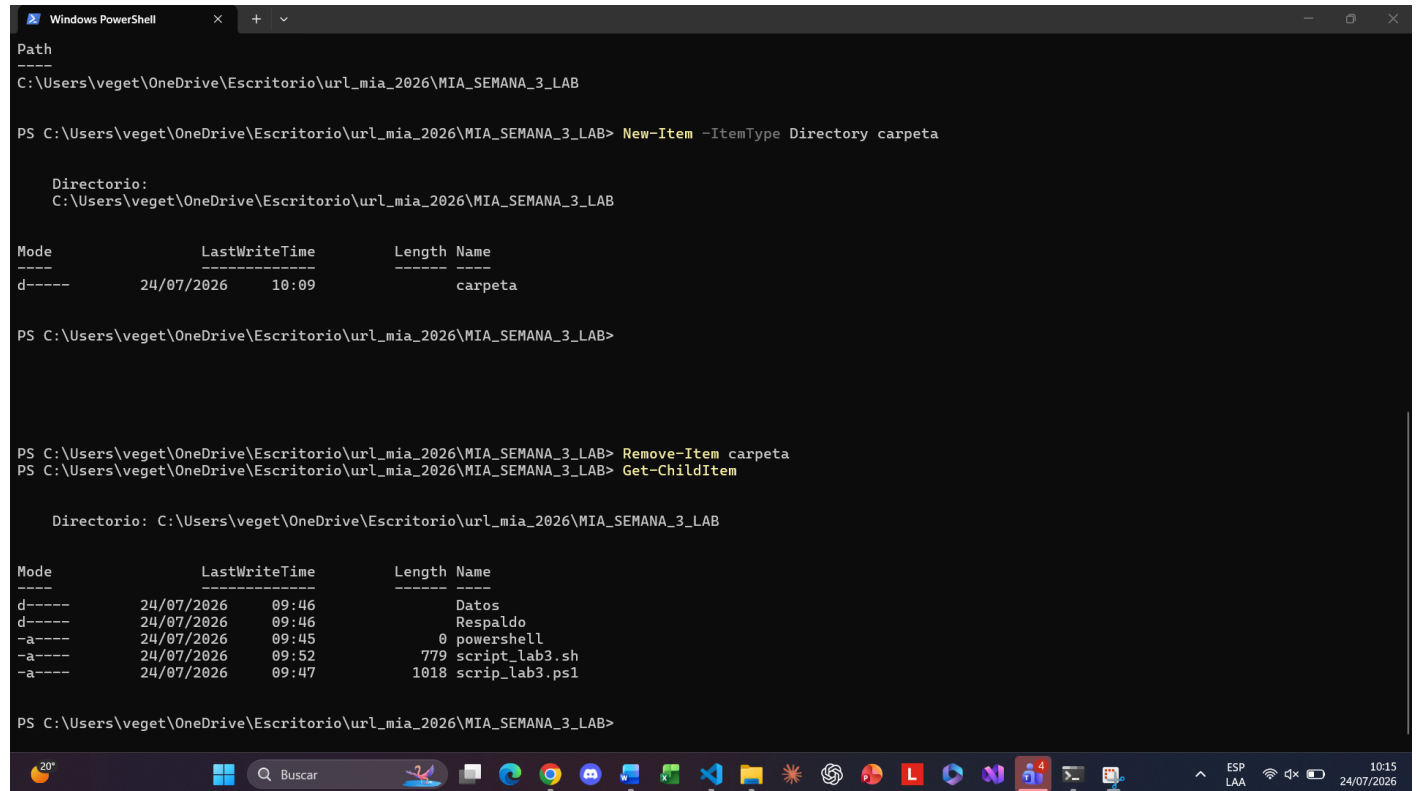
```

Comando: `New-Item -ItemType Directory carpeta`

Función: Crea una nueva carpeta en la dirección en la que nos encontramos

Equivalente en Bash: `mkdir carpeta`

4.



```
Windows PowerShell
Path
----
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> New-Item -ItemType Directory carpeta

Directorio:
C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026   10:09         carpeta

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Remove-Item carpeta
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026    09:46         Datos
d-----         24/07/2026    09:46         Respaldo
-a-----         24/07/2026    09:45             0 powershell
-a-----         24/07/2026    09:52        779 script_lab3.sh
-a-----         24/07/2026    09:47       1018 scrip_lab3.ps1

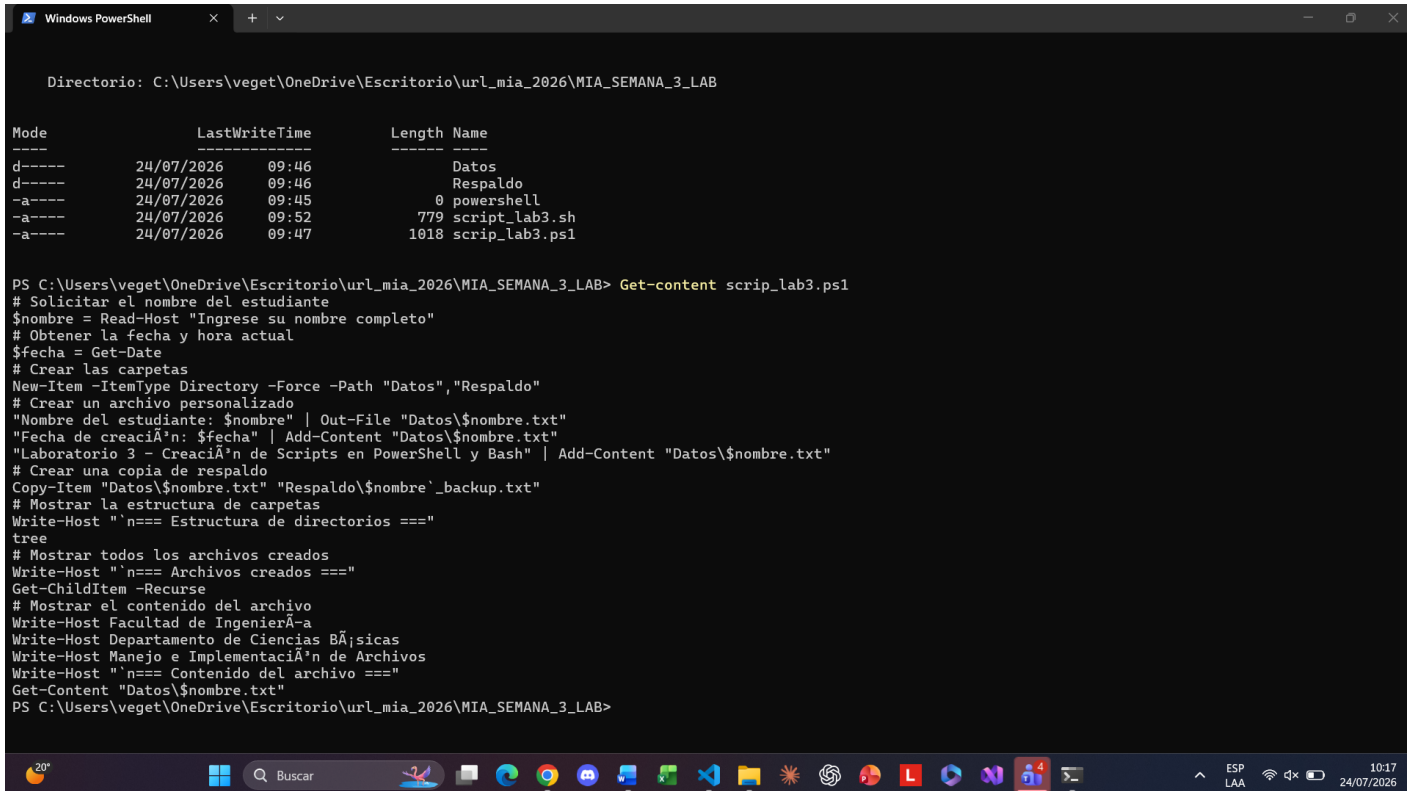
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>
```

Comando: `Remove-Item`

Función: Borra un archivo, no importa si es carpeta, en mi caso borre la carpeta recién creada

Equivalente en Bash: `rm archivo.txt/` es solo un ejemplo del nombre de un archivo

5.



```

Windows PowerShell

Directorio: C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026    09:46            Datos
d-----         24/07/2026    09:46            Respaldo
-a-----         24/07/2026    09:45            0 powershell
-a-----         24/07/2026    09:52            779 script_lab3.sh
-a-----         24/07/2026    09:47           1018 scrip_lab3.ps1

PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-content scrip_lab3.ps1
# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date
# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre'_backup.txt"
# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
tree
# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
Get-ChildItem -Recurse
# Mostrar el contenido del archivo
Write-Host Facultad de Ingeniería
Write-Host Departamento de Ciencias Básicas
Write-Host Manejo e Implementación de Archivos
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"
PS C:\Users\veget\OneDrive\Escritorio\url_mia_2026\MIA_SEMANA_3_LAB>

```

Comando: Get-content

Función: Permite ver el contenido de un archivo

Equivalente en Bash: cat archivo.txt